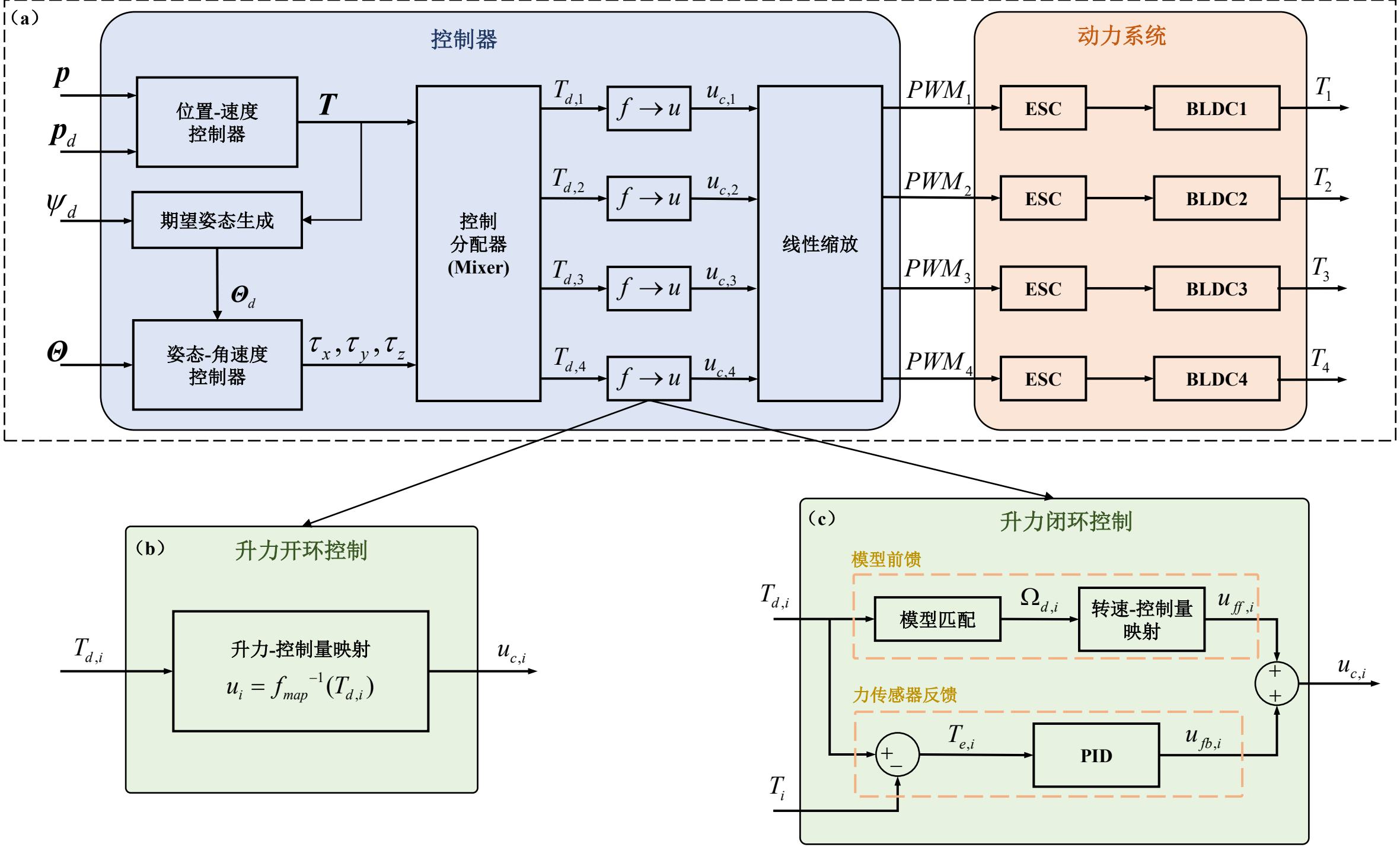

(a)
控制器
动力系统
p
p_d
ψ_d
Θ
位置-速度
控制器
T
期望姿态生成
Θ_d
姿态-角速度
控制器
τ_x, τ_y, τ_z
控制
分配器
(Mixer)
$T_{d,1}$
$T_{d,2}$
$T_{d,3}$
$T_{d,4}$
$f \to u$
$u_{c,1}$
$u_{c,2}$
$u_{c,3}$
$u_{c,4}$
线性缩放
PWM_1
PWM_2
PWM_3
PWM_4
ESC
BLDC1
BLDC2
BLDC3
BLDC4
T_1
T_2
T_3
T_4
(b)
升力开环控制
$T_{d,i}$
升力-控制量映射
$u_i = f_{map}^{-1}(T_{d,i})$
$u_{c,i}$
(c)
升力闭环控制
模型前馈
$T_{d,i}$
模型匹配
$\Omega_{d,i}$
转速-控制量
映射
$u_{ff,i}$
$u_{c,i}$
力传感器反馈
$T_{e,i}$
PID
$u_{fb,i}$
T_i